04 / GUÍA DE APRENDIZAJE

Guía de pseudocódigo

EX28 · Del razonamiento algebraico al algoritmo

> **Orden de estudio:** 01 Teoría matemática e ingeniería → 02 Referencia Python → 03 Ejercicio → 04 Pseudocódigo → programación. Esta guía forma parte de EX28, clase 18.

1. Para qué sirve esta guía

El pseudocódigo describe el razonamiento de un programa sin obligarnos a escribir inmediatamente la sintaxis de Python. Debe seguir la lógica matemática: identificar los datos, comprobar dimensiones, seleccionar operaciones, calcular y comparar resultados.

2. Esquema mental en cinco pasos

```
DATOS -> DIMENSIONES -> OPERACIONES -> RESULTADOS -> VALIDACION
```

Si una operación no tiene sentido dimensionalmente, detente antes de programarla. Una matriz con forma (2,3) no puede multiplicarse por un vector de longitud 2 en el orden A @ x.

3. Preguntas antes de escribir el algoritmo

- ¿Cuáles son las **entradas**? ¿Matrices, vectores, escalares?
- ¿Cuál es la forma **shape** de cada entrada?
- ¿Debo sumar elementos, trasponer, multiplicar entrada a entrada o realizar un producto matricial?
- ¿Qué forma debe tener la **salida**? ¿Qué unidades tendrá si es un resultado físico?
- ¿Qué valores puedo calcular a mano para verificar que el algoritmo funciona?

4. Ejemplo guiado A0: matriz por vector

Para la matriz A y el vector x de la guía del ejercicio, el objetivo es obtener una salida de dos componentes.

```
INICIO
  Definir matriz A
  Definir vector x
  Leer dimensiones de A y x
  Calcular y = A multiplicado matricialmente por x
  Mostrar A, x, y y sus dimensiones
  Comparar y con la comprobacion manual (0, 2)
FIN
```

Este es pseudocódigo, no una solución Python completa. La operación central se implementará después con el operador @.

5. Plantilla A1: práctica autónoma

```
INICIO
  DATOS: C = [...], D = [...], x = [...]
  DIMENSIONES: consultar ...
  OPERACION 1: suma ...
  OPERACION 2: traspuesta ...
  OPERACION 3: matriz por vector ...
  OPERACION 4: comparar C por D y D por C ...
  OPERACION 5: producto elemento a elemento ...
  SALIDAS: presentar ...
  VERIFICACION: contrastar con ...
FIN
```

Completa los huecos en papel o en comentarios antes de programar. Puedes simplificar la presentación, pero no omitas el razonamiento necesario para distinguir operaciones.

6. Plantilla B: del modelo físico a NumPy

Primero identifica el significado de las entradas: las columnas de A son las direcciones de los actuadores; los elementos de u son magnitudes en N. Después traduce la combinación lineal en producto matriz-vector.

```
INICIO
  Definir direcciones unitarias e1, e2
  Formar A colocando e1 y e2 como columnas
  Definir u con las dos magnitudes en N
  Calcular R mediante una operacion matricial
  Calcular R tambien como suma de dos fuerzas
  Comparar ambos resultados
  Calcular magnitud de R
  Mostrar componentes, norma y unidades
FIN
```

7. Consejos de programación y comprobación

- **No confundas la operación con su sintaxis:** primero decide si necesitas un producto matricial; después utiliza @.
- **Usa nombres descriptivos:** por ejemplo `resultant_force` o `transposed_matrix`.
- **Compara números y dimensiones:** una salida de dos elementos es una prueba adicional de coherencia.
- **Evita automatizar antes de comprender:** en EX28 un solo archivo es suficiente; no hace falta crear módulos.

> **Mini-checklist:** ¿conozco las entradas? ¿puedo escribir la operación en álgebra? ¿las dimensiones son compatibles? ¿sé qué resultado espero?